

浙江大学

物理实验报告

实验名称: 交流电路功率因数实验、组装整流器

指导教师: 张建华

班级: 计算机科学与技术 2401

姓名: 蒋玥

学号: 3240103533

实验日期: 2025 年 12 月 15 日 星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

- 本次实验包含交流电功率因数测定与整流器组装两大核心内容，均为电路原理的重要实践应用。
- 功率因数实验中，日光灯作为典型感性负载，其电路由灯管（内壁涂荧光粉）、镇流器（带铁芯自感线圈，提供瞬时高压）和启辉器（充氖气双层金属片，控制启动）组成，电流滞后电压 φ 角。交流电路中阻性负载电流电压同相、容性负载电流超前电压 90° 、感性负载电流滞后电压 90° ，依据公式 $P=UI\cos\varphi$ ，通过并联 $1-7\mu F$ 不同规格电容补偿容性电流，可减小相位差 φ' ($\varphi'<\varphi$)，从而提高功率因数。实验将通过电压表、电流表、功率表测量未接电容及接入不同电容时的电路参数，绘制 $\cos\varphi-C$ 散点图。
- 整流器实验利用二极管 PN 结的单向导电性（正向导通有死区电压，反向截止有饱和电流），组装单相半波、全波、桥式三种整流电路，搭配 RC 滤波电路（通过电容充放电过滤交流分量），借助数字示波器观测交流电转脉动直流电的波形，对比 $47\mu F$ 与 $470\mu F$ 电容的滤波效果，记录电压有效值、平均值及二极管反向电压峰值等数据，明晰不同电路的性能差异。核心电路图含日光灯串联电路及三种整流滤波电路，实验兼具强电操作与弱电组装的特点。

2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

- 理解功率因数物理意义与提高方法，掌握日光灯功率测量；
- 明晰整流滤波原理，熟练组装三种整流电路，
- 学会使用示波器观测波形、处理实验数据。

3. 实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

- 功率因数实验中，精准把控电容取值与 $\cos\varphi$ 的关联，确保数据测量的准确性；
- 整流电路接线时需准确判断元件极性，避免短路，同时精准观测不同滤波电容下的波形差异并量化分析数据。

二、原始数据 (20 分)

蒋明 3210103533

2025.12.15 周一上午

1. 交流电路功率因数实验

电容 μF	初电客	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I/mA	219.8	232.7	177.4	147.7	128.0	140.5	177.1	227.8	288.0	340
U/V	288.6	214.8	215.6	216.0	219.7	217	216.9	217.0	216.7	217.1
P/W	215.8	21.2	21.6	21.9	22.0	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
$\cos\varphi$	21.1									

7.5 12.15

2. 组装整流器实验

有效	峰值(V)	半波整流	全波整流	桥式整流
输入	有效值(V)	17.80	35.60	17.60
输出	有效值(V)	6.106	12.17	6.071
输出	有效值(V)	4.018	5.734	4.964
输出	峰值(V)	8.560	8.320	7.680
(电阻阻)	相对误差(V)			
(二极管)	有效值(V)	4.181	7.888	3.716
	峰值(V)	9.440	17.80	8.880
有滤波器	有效值(V)		5.215	7.109
	峰值(V)		7.360	7.644

三、结果与分析（60 分）

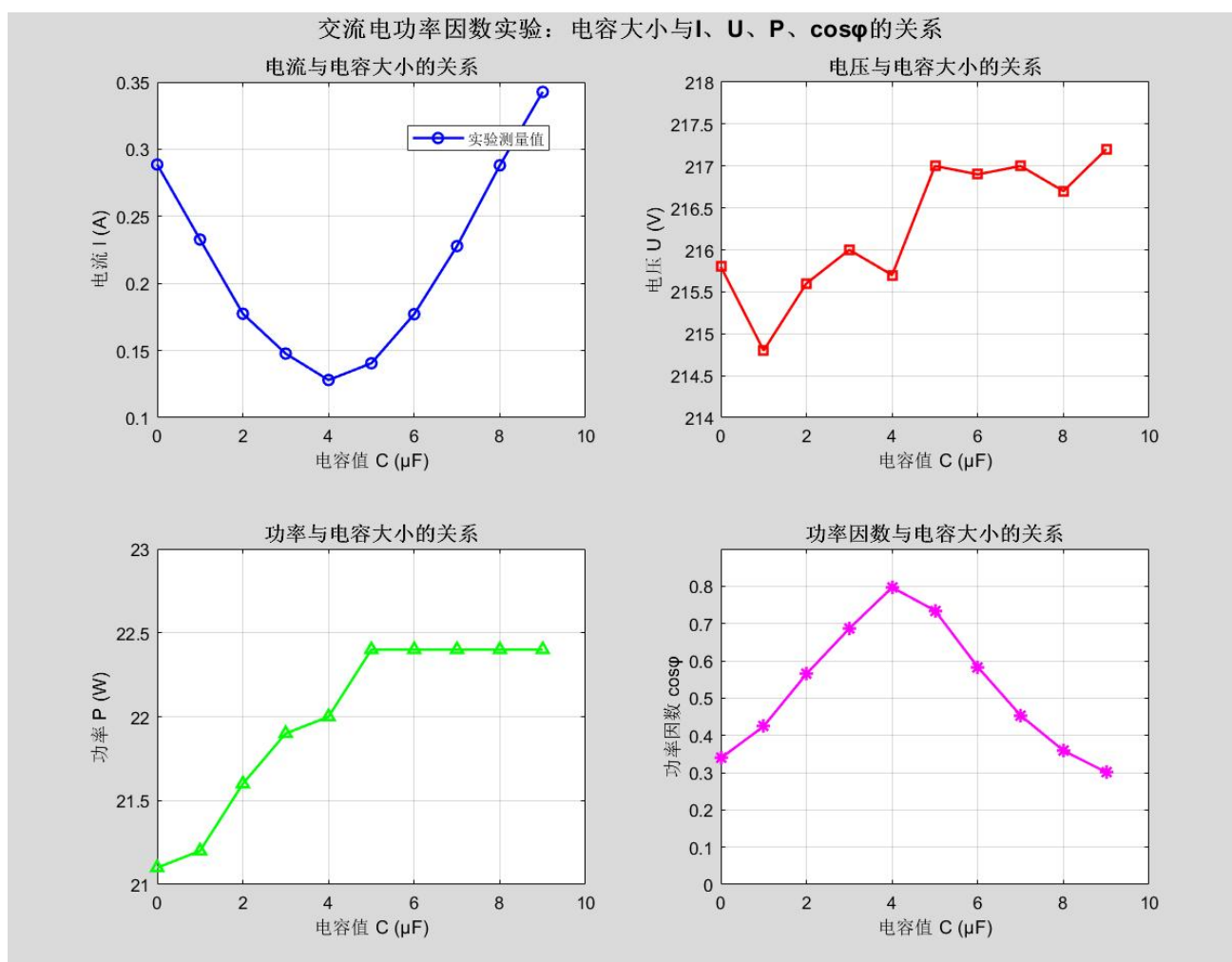
1. 数据处理与结果（30 分）

（列出数据表格、选择适合的数据处理方法、写出测量或计算结果。）

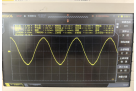
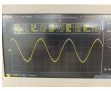
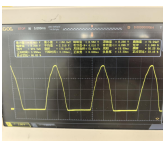
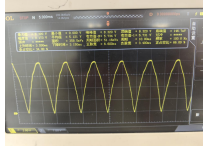
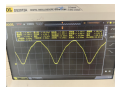
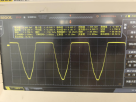
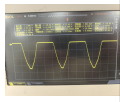
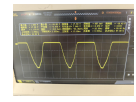
（1）交流电功率因数实验

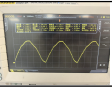
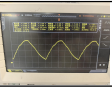
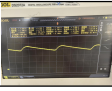
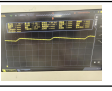
	未加电容	加电容								
		1 μF	2 μF	3 μF	4 μF	5 μF	6 μF	7 μF	8 μF	9 μF
I/A	0.2886	0.2327	0.1774	0.1477	0.1280	0.1405	0.1771	0.2278	0.2880	0.3427
U/V	215.8	214.8	215.6	216.0	215.7	217	216.9	217.0	216.7	217.2
P/W	21.1	21.2	21.6	21.9	22.0	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
cos φ	0.3388	0.4242	0.5647	0.6865	0.7968	0.7347	0.5832	0.4532	0.3589	0.3009

根据交流电功率因数： $\cos\Phi = P/UI$ 可以计算得到每一组的 $\cos\varphi$ 值



(2) 组装整流器实验

		半波整流	全波整流				桥式整流			
输入信号	波形图									
	峰峰值 (V)	17.80	35.60	17.60	17.60		17.60			
	有效值 (V)	6.106	12.17	6.034	6.057		6.071			
输出信号 (电阻侧)	波形图									
	有效值 (V)	4.018	5.734				4.964			
	峰值 (V)	8.560	8.320				7.680			
	相对误差 E(%)	-9.71	-8.84				-20.20			
输出信号 (二极管侧)	波形图									
	有效值 (V)	4.181	7.888	7.846	3.713	3.705	3.700	3.912		
	峰值 (V)	9.440	17.80	17.80	8.880	8.880	8.880	8.560		

电容(μF)		0.15	0.47	10	47	100	470
滤波器 (桥式整流)	波形图						
	有效值 (V)	5.215	5.285	6.796	7.109	7.644	7.708
	峰值 (V)	7.360	6.400	1.520	0.480	0.400	0.600

2. 误差分析 (20 分)

(1) 交流电功率因数实验

① 系统误差

- 仪器精度误差
- 电路固有误差: 负载为日光灯 (感性负载), 其等效电感、电阻具有非线性特性 (发光时灯丝温度变化会改变等效参数); 同时实验导线的寄生电感、电阻会引入额外阻抗, 导致电路参数与理想模型存在偏差。

② 随机误差

- 读数随机误差: 读取电表示数时, 数字表的末位波动, 会导致同一电容下多次测量的 I 、 U 、 P 存在 $\pm 0.5\%$ 以内的波动。
- 环境干扰误差: 实验环境中的电磁干扰 (如其他设备的磁场) 会影响电表精度; 温度

变化会轻微改变电容容量、导线电阻，进而影响电路参数。

(2) 组装整流器实验

①系统误差

- 元件非理想特性误差：
 - 二极管存在死区电压（硅管 $\approx 0.7\text{V}$ ）和正向导通压降，导致实际输出电压平均值低于理论值（如半波整流理论平均值 $U_{o(\text{avg})} = \frac{U_m}{\pi}$ ，实验值 4.018V 与理论值的偏差主要源于此），这也是输出信号有效值相对误差产生的主要原因；
 - 二极管反向饱和电流不为零，会引入微小反向漏电流，导致输出波形的脉动系数略高于理论值。
- 仪器测量误差：
 - 示波器的电压测量精度为 $\pm 3\%$ ，峰峰值测量时，半波整流 17.80V 对应的绝对误差 $\approx \pm 0.53\text{V}$ ；
 - 变压器副边输出电压存在微小波动（ $\pm 0.5\text{V}$ ），直接影响输入信号的稳定性，进而传递到输出参数测量中。
- 电路寄生参数误差：
 - 面包板的接触电阻、导线的寄生电阻与电感，会改变电路总阻抗，导致输出电流、电压的实际值与理想模型存在偏差；
 - 整流电路与滤波电路之间的布线不合理，可能引入杂散电容，对高频脉动分量产生额外衰减，影响波形测量的真实性。

② 随机误差

- 环境干扰误差：
 - 实验环境中的电磁干扰（如周围电源、仪器的电磁场）会导致示波器波形出现杂波，影响峰峰值、平均值的读数精度；
 - 温度变化会改变二极管导通压降、电容容量（温度每升高 10°C ，电容容量变化约 $\pm 1\%$ ），导致同一电路在不同时段的测量数据存在微小波动。
- 仪器噪声误差：
 - 示波器的垂直通道存在固有噪声，在测量低幅值脉动分量时，噪声会叠加到信号中，导致峰峰值测量的随机偏差；

③操作误差

- 电路组装误差：
 - 导线连接松动、面包板插孔接触不良，会引入动态接触电阻，导致输出电压波动，峰峰值测量出现异常值。
 - 更换滤波电容后，未等待波形稳定就读数，会导致不同电容下的滤波效果对比失真。

3. 实验探讨（10 分）

两个实验分别聚焦交流电路优化与交直流转换核心问题，具有紧密的理论与工程关联。交流功率因数实验验证了并联电容对感性负载的无功补偿机制， $4\mu\text{F}$ 为最佳补偿电容，证实合理补偿可提升电能利用率、降低线路损耗，呼应工业电网节能需求。组装整流器实验对比了三种整流电路性能，桥式整流兼顾效率与实用性，且滤波电容容量与滤波效果正相关，为电源设计提供选型依据。两者实验现象与电路原理高度契合。

四、思考题（10 分）

整流滤波实验：

1. 总结不同的整流电路和不同滤波电路的利弊

整流电路：

- 半波整流：优点是电路简单、元件少；缺点是整流效率低，输出电压脉动大，变压器利用率低。
- 全波整流：优点是输出电压脉动小，变压器利用率比半波高；缺点是需要中心抽头变压器，二极管承受反向电压高。
- 桥式整流：优点是输出电压脉动小，变压器无需中心抽头，二极管反向电压低；缺点是使用的二极管数量多（4 个）。

滤波电路：

- 电容滤波（RC）：优点是电路简单，对高频纹波滤波效果好；缺点是负载能力差，轻载时输出电压高，重载时电压下降明显。
- 电感滤波：优点是负载能力强，输出电压平稳；缺点是电感体积大、成本高，对高频纹波滤波效果差。
- 复式滤波（如 π 型 RC/LC）：优点是滤波效果极佳，输出纹波极小；缺点是电路复杂，成本高，带载能力受限于电容 / 电感参数。

2. 整流和滤波的目的是什么？

- 整流：将交流电转换为单向脉动的直流电，实现电流方向的单向化。
- 滤波：滤除单向脉动直流电中的交流纹波成分，使输出电压更加平滑，接近理想的直流电压。

3. 如何根据需求选择合适的整流电路？

- 若对成本、电路复杂度要求高，且对输出脉动、效率要求低，选半波整流（如小功率简易电源）。
- 若要求输出脉动小、变压器有中心抽头，选全波整流（如部分传统线性电源）。
- 若要求输出性能好、变压器无特殊抽头，且能接受多二极管的成本，选桥式整流（如绝大多数工业、民用电源）。
- 大功率场合优先考虑桥式整流（二极管电流应力小）；高压小电流场合可结合全波整流（利用高反压二极管）。

功率因数补偿实验：

1. 提高功率因数的意义何在？为什么并联电容能提高功率因数？并联的电容是否越大越好？

意义

- 提高功率因数可减少供电线路的有功损耗，提高电源设备（变压器、发电机）的利用率，降低输电线路的电压降，节约电能。

并联电容的原理

- 感性负载的无功电流是滞后的，电容的无功电流是超前的，二者相互补偿，减少了总电流中的无功分量，从而提高功率因数。

电容并非越大越好

- 电容过大时，电路会从感性变为容性，功率因数反而会下降，还可能引发谐振，导致

电路电流、电压异常，损坏设备。

2. 在实验中，随着电容增加，电路总电流的变化规律为由大变小再变大，试分析原因

- 未并联电容时，电路为感性，总电流由有功电流和大量滞后的无功电流组成，总电流大。
- 逐步并联电容，电容的超前无功电流补偿了感性负载的滞后无功电流，总无功电流减小，总电流随之减小；当电容的无功电流与感性负载的无功电流恰好抵消时，总电流最小（此时功率因数 ≈ 1 ）。
- 继续增加电容，电容提供的超前无功电流超过感性负载的滞后无功电流，电路变为容性，总无功电流又开始增大，总电流也随之变大。

3. 在进行功率因数补偿时，本实验采用并联电容器的方法，为什么不采用串联电容器的方法？

- 串联电容会改变负载的端电压：电容有容抗，会分走部分电源电压，导致负载实际获得的电压降低，无法正常工作。
- 串联电容的补偿效果差：仅能对特定频率、特定负载进行补偿，通用性和灵活性远不如并联电容。
- 安全风险高：串联电容在电路断开时可能残留高压电荷，且故障时易引发过电压，而并联电容的电压始终等于电源电压，安全性更高。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制